# Introdução à Ciência de Dados

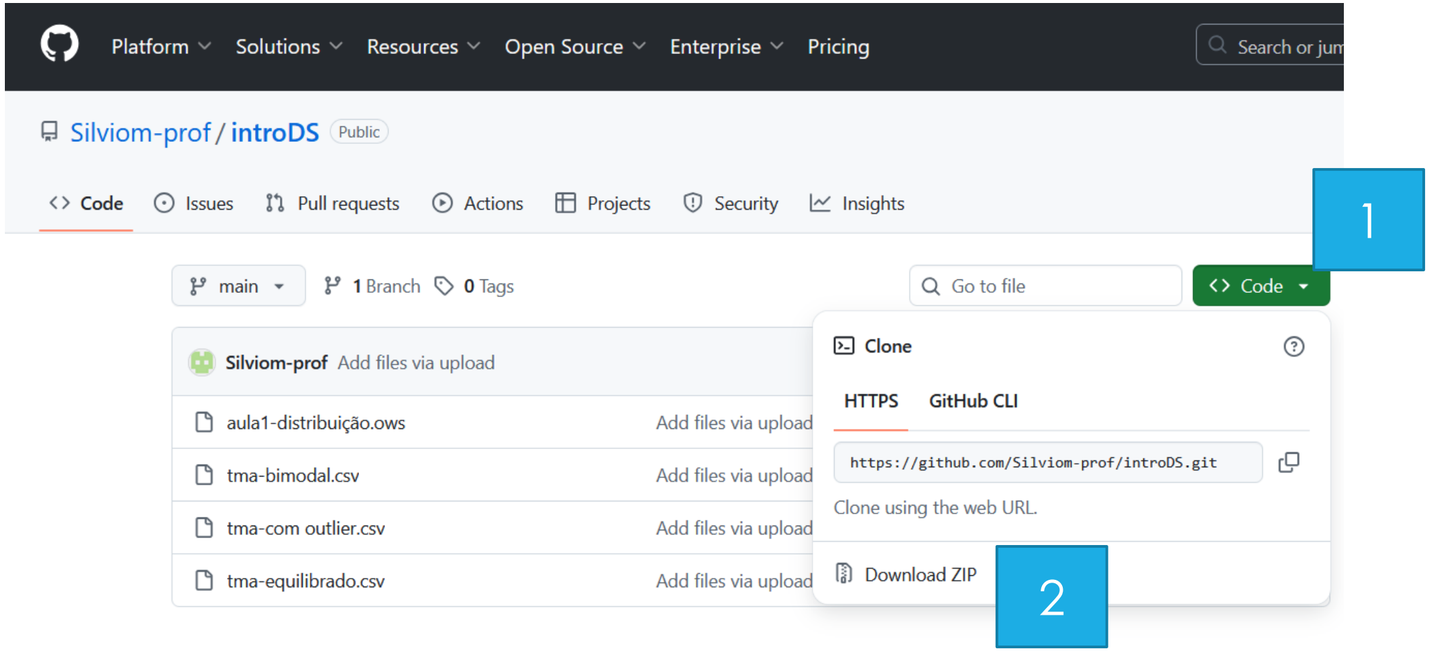
Prof. Silvio Menezes

TURMA 1 - Aula 3

# Donwload dos Datasets

IT'S TALENT

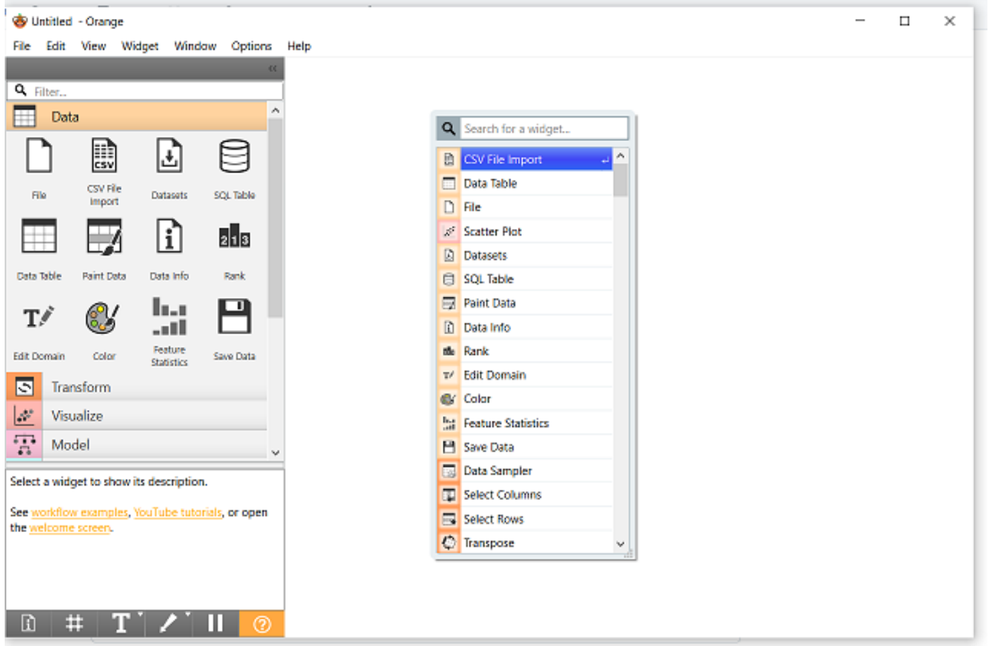
# https://github.com/Silviom-prof/introDS



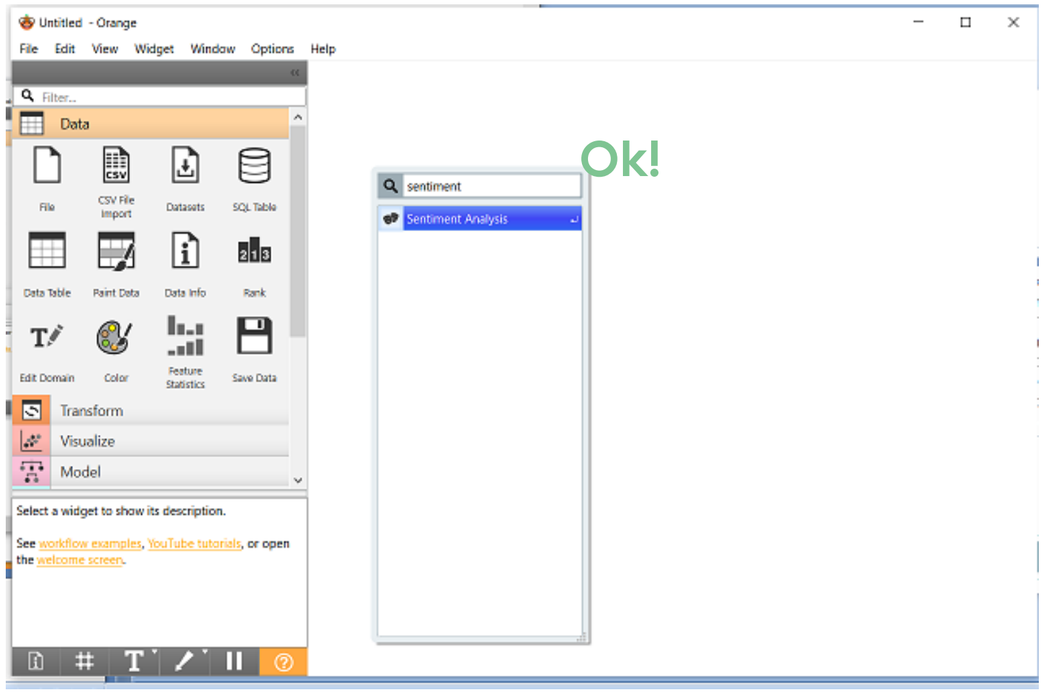

IT'S TALENT

# Verificação da Configuração

IT'S TALENT




Com o rato sobre a área de trabalho, carregar no botão direito e na caixa de texto disponivel digitar sentiment. O objetivo é verificar se os algoritmos de Sentiment Analisys estão disponiveis após a atualização do Orange realizada nas maquinas da UNITEL, conforme indicado no manual entregue pelo formador.
* Acção de responsabilidade do IT team*




IT'S TALENT

# Jornada até Agora!

# Dados não são inteligência

**Dados** (origem Externa e Interna)

Registos de vendas
Cliques e visitas
Likes, comentários, leads

**Data Mining** (Excel+**Orange**)

Recolher, tratar, modelação, identificação de padrões

**Business Intelligence** (PowerBI, **Looker Studio**)

Preparar a visualização dos padrões identificados para o público-alvo
Que decisão deve ser tomada

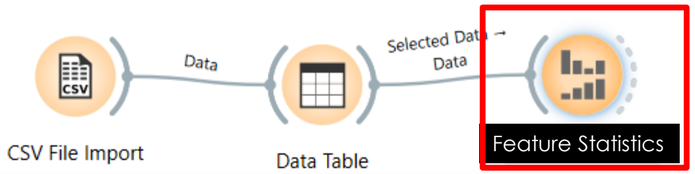
IT'S TALENT

# Do Objetivo ao KPI

| Conceito | O que é? | Pergunta que responde | Exemplo | Nível | Papel na Data Science |
|---|---|---|---|---|---|
| **Objetivo** | Direção estratégica | O que queremos melhorar? | Melhorar retenção de clientes | Estratégico | Define problema |
| **Meta** | Quantificação do objetivo com prazo | Quanto e até quando? | Reduzir churn de 18% para 14% até dezembro | Estratégico-operacional | Define alvo |
| **Métrica** | Qualquer medida calculável | O que estamos medindo? | TMA, nº reclamações, nº chamadas | Operacional | Fornece dados |
| **KPI** | Métrica crítica ligada à estratégia | O que realmente orienta decisão? | Taxa de churn mensal | Estratégico-analítico | Define variável crítica |

# Exercicio Anterior
# Workflow que Exploramos

## Estatisticas descritivas dos dados – Feature Statistics ou Columns Statistics




Feature Statistics - Orange

| | Name | Distribution | Mean | Mode | Median | Dispersion | Min. | Max. | Missing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Atendimento_ID | | 5.50 | 1 | 5.50 | 0.52 | 1 | 10 | 0 (0 %) |
| N | TMA_minutos | | 7 | 7 | 7 | 0.16 | 5 | 9 | 0 (0 %) |
| C | Produto | | | A | | 0.693 | | | 0 (0 %) |

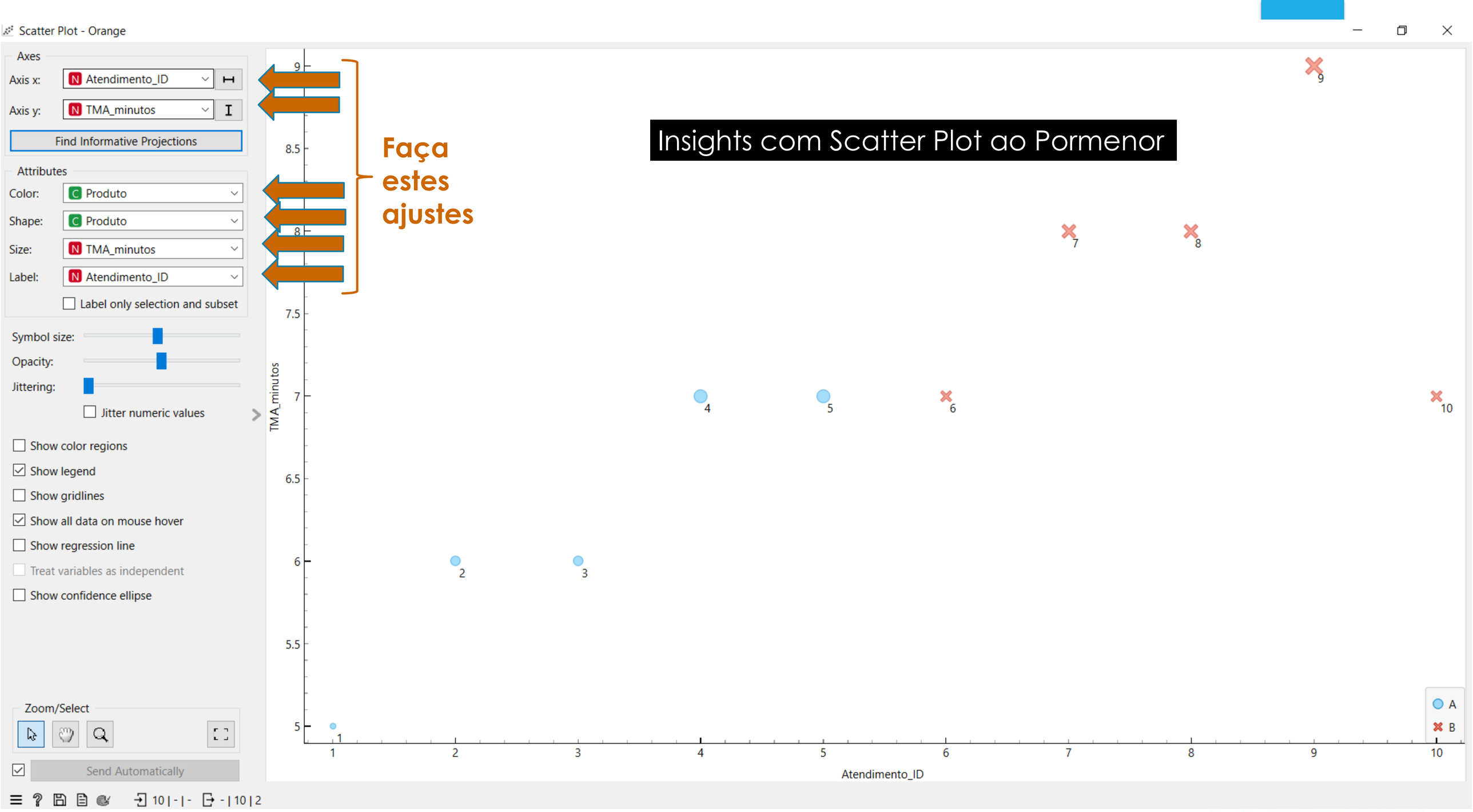
Color: None

Send Automatically

10 - | 3

IT'S TALENT

# Insights com Scatter Plot ao Pormenor



# Criando o Primeiro Workflow

Objetivo: Analisar o ficheiro **tma-bimodal.csv**

## Análise em Profundidade

**Alguns atendimentos longos estão a puxar a média para cima**

Feature Statistics - Orange

| Name | Distribution | Mean | Mode | Median | Dispersion | Min. | Max. | Missing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atendimento_ID | | 5.50 | 1 | 5.50 | 0.52 | 1 | 10 | 0 (0 %) |
| TMA_minutos | | 6.80 | 3 | 6.50 | 0.55 | 2 | 12 | 0 (0 %) |
| Produto | | | A | | 0.693 | | | 0 (0 %) |

Color: None

Send Automatically

**INSIGHTS:** o processo gira em torno de **6–7 minutos**

Muitos atendimentos são rápidos (3 min)

- **Risco:** poucos casos complexos podem estar impactando eficiência geral.
- Produto A é o mais frequente no atendimento.

# Criando o 2º Workflow

**Questões que podem suportar decisões importantes!!!!**

**1-Clientes Gold cancelam menos que Standard?**

**2-Quais problemas geram mais recontato?**

**3-Canal influencia resolução no primeiro contacto?**

**4-Clientes de alto valor estão a receber tratamento adequado(Resolvido_1º_Contato)?**

**5-Atendimento direcionados para backoffice influenciam a qualidade para o cliente?**

## Detalhe do Dataset

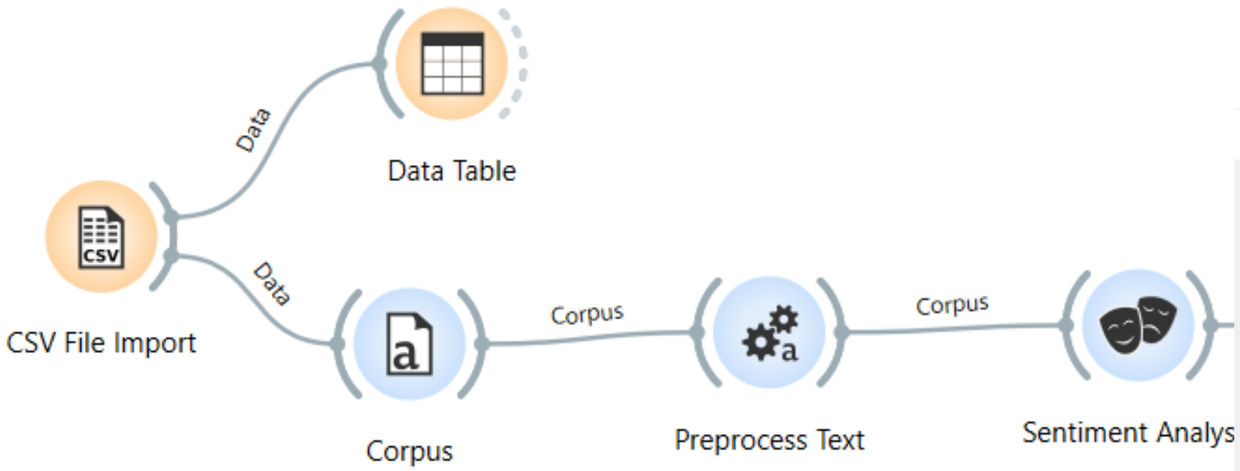
| Campo | Conteudo |
|---|---|
| Caso_ID | Identificador único do atendimento |
| Data | Data do atendimento |
| Canal | Meio de contacto (Telefone, WhatsApp, App, Email) |
| Segmento | Tipo de cliente (Standard, Gold) |
| Servico | Serviço contratado (Internet, TV, Movel) |
| Tipo_Problema | Categoria do problema reportado |
| Prioridade | Nível de urgência (Baixa, Media, Alta) |
| Resolvido_1o_Contato | Indica se foi resolvido no primeiro contacto |
| Recontato_7d | Indica se houve novo contacto em até 7 dias |
| Tempo_Espera_seg | Tempo de espera antes de atendimento |
| Tempo_Resolucao_min | Tempo total para resolver o caso |
| Satisfacao_1a5 | Avaliação do cliente (1–5) |
| Escalado_Backoffice | Se o caso foi encaminhado internamente |
| Compensacao_Oferecida | Se foi oferecida compensação ao cliente |
| Cliente_Alto_Valor | Indica cliente estratégico |
| Cancelou_30d | Indica cancelamento do serviço nos 30 dias seguintes |

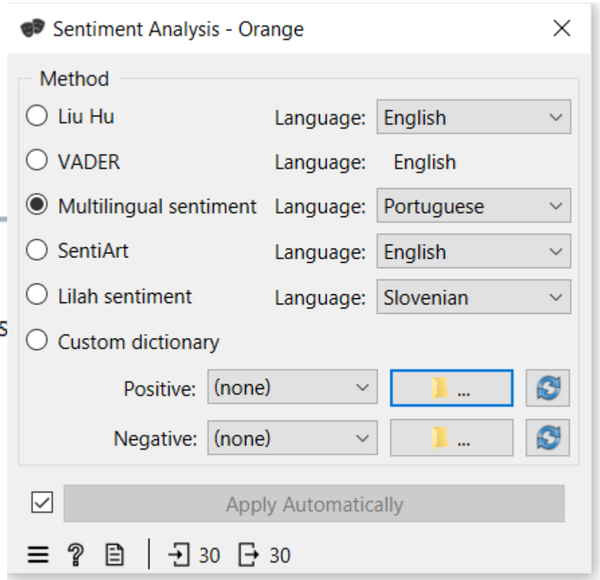
IT'S TALENT

# Analisando Sentimentos de Clientes - 1



**Objetivo:** Extrair insights do ficheiro **Aula 2-ex4.csv**



# Analisando Sentimentos de Clientes - 1



**Objetivo:** Extrair insights do ficheiro **Aula 2-ex4.csv**

Data Table (1) - Orange

Info
30 instances (no missing data)
9 features
No target variable.
1 meta attribute

Variables
- [x] Show variable labels (if present)
- [ ] Visualize numeric values
- [x] Color by instance classes

Selection
- [x] Select full rows

Restore Original Order

Send Automatically

30 | 1 | 30

| title | scricao_Reclamac True | ID_Caso | Canal | Segmento | Servico | Tipo_Problema | Satisfacao_1a5 | Recontato_7d | Cancelou_30d | sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estou há três di... | 1 | Telefone | Standard | Internet | Sem_Sinal | 1 | Sim | Sim | 0 |
| 2 | Fui cobrado du... | 2 | WhatsApp | Gold | Movel | Cobranca | 1 | Sim | Sim | 0 |
| 3 | A instalação de... | 3 | App | Standard | TV | Instalacao | 3 | Nao | Nao | 25 |
| 4 | A internet está ... | 4 | Telefone | Gold | Internet | Lentidao | 2 | Sim | Nao | 0 |
| 5 | Gostaria apena... | 5 | Email | Standard | Movel | Plano_Pacote | 4 | Nao | Nao | 0 |
| 6 | Atendimento p... | 6 | Telefone | Standard | Internet | Cobranca | 1 | Sim | Sim | 0 |
| 7 | A imagem está ... | 7 | WhatsApp | Gold | TV | Qualidade_Ima... | 2 | Sim | Nao | 0 |
| 8 | O sinal caiu alg... | 8 | App | Standard | Movel | Rede | 3 | Nao | Nao | -16.6667 |
| 9 | Excelente atend... | 9 | Telefone | Gold | Internet | Sem_Sinal | 5 | Nao | Nao | 25 |
| 10 | Instalaram no p... | 10 | WhatsApp | Standard | Internet | Instalacao | 5 | Nao | Nao | 20 |
| 11 | Cobrança indev... | 11 | Telefone | Standard | Movel | Cobranca | 1 | Sim | Sim | 0 |
| 12 | Esperava mais ... | 12 | Email | Gold | Internet | Lentidao | 2 | Sim | Nao | 25 |
| 13 | Sem sinal desd... | 13 | App | Standard | TV | Sem_Sinal | 2 | Sim | Nao | -33.3333 |
| 14 | Gostaria de faz... | 14 | Telefone | Gold | Movel | Plano_Pacote | 4 | Nao | Nao | 0 |
| 15 | Melhorou depo... | 15 | WhatsApp | Standard | Internet | Lentidao | 4 | Nao | Nao | 0 |
| 16 | Cobrança confu... | 16 | Telefone | Standard | TV | Cobranca | 3 | Sim | Nao | 0 |
| 17 | Estou extrema... | 17 | App | Gold | Internet | Sem_Sinal | 1 | Sim | Sim | -50 |
| 18 | O sinal varia m... | 18 | Telefone | Standard | Movel | Rede | 2 | Sim | Nao | 0 |
| 19 | Equipe muito p... | 19 | Email | Gold | TV | Instalacao | 5 | Nao | Nao | 25 |
| 20 | Não concordo ... | 20 | WhatsApp | Standard | Internet | Cobranca | 2 | Sim | Nao | 0 |
| 21 | A conexão está ... | 21 | Telefone | Gold | Internet | Lentidao | 3 | Nao | Nao | 0 |
| 22 | Sem internet m... | 22 | App | Standard | Movel | Rede | 1 | Sim | Sim | 0 |
| 23 | Imagem melhor... | 23 | Email | Standard | TV | Qualidade_Ima... | 4 | Nao | Nao | 0 |
| 24 | Resolvido rapid... | 24 | Telefone | Gold | Internet | Cobranca | 5 | Nao | Nao | 50 |
| 25 | Quero cancelar ... | 25 | WhatsApp | Standard | Movel | Plano_Pacote | 1 | Sim | Sim | -33.3333 |
| 26 | Estou cansado ... | 26 | Telefone | Standard | Internet | Sem_Sinal | 1 | Sim | Sim | -25 |
| 27 | Pequenas falha... | 27 | App | Gold | TV | Qualidade_Ima... | 3 | Nao | Nao | -33.3333 |
| 28 | Velocidade abai... | 28 | Email | Standard | Internet | Lentidao | 2 | Sim | Nao | 0 |
| 29 | Cobrança ajust... | 29 | Telefone | Gold | Movel | Cobranca | 4 | Nao | Nao | -25 |
| 30 | Agendamento f... | 30 | WhatsApp | Standard | Internet | Instalacao | 2 | Sim | Nao | 0 |

Data Table (1)

# Analisando Sentimentos de Clientes - 1

## Porque as avaliações da IA não estão todas coerentes?

**Os Modelos de IA para o Português que o Orange utiliza não estão otimizados!**

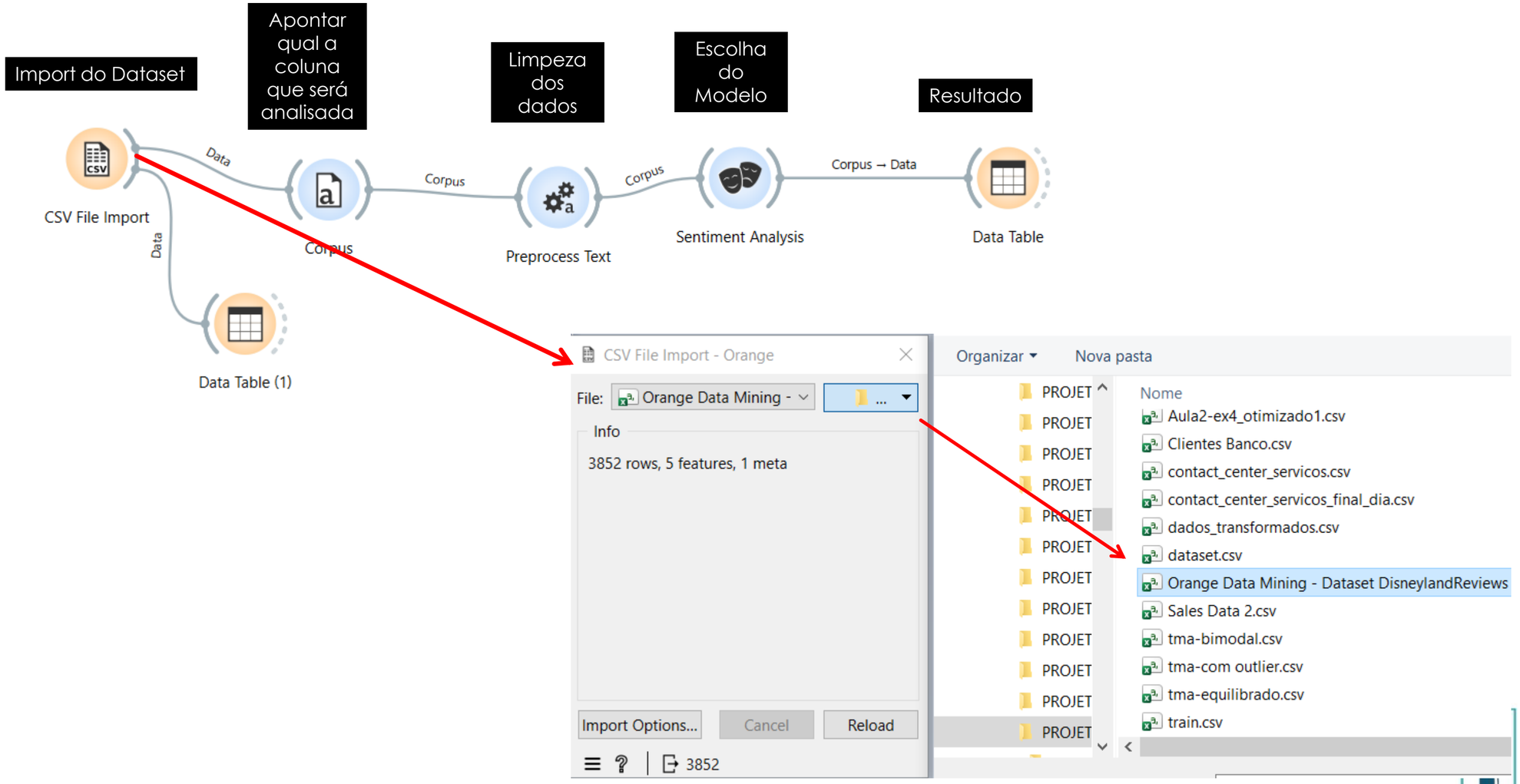
**Alternativas:**

1 - Levar o conteudo da coluna(review) para uma plataforma de tradução para o inglês(Ex: google) e voltar a submeter no Orange.
2 - Usar um script em python para este efeito.
3- Usar recurso do Excel + Copilot para traduzir
4- Usar o Knime(equivalente ao Orange – menos intuitivo)

IT'S TALENT

# Analisando Sentimentos de Clientes - 2

**Objetivo:** Extrair insights do ficheiro **Orange Data Mining - Dataset DisneylandReviews.csv**



Data Table - Orange

Info
3852 instances (no missing data)
9 features
No target variable.
1 meta attribute

Variables
- [x] Show variable labels (if present)
- [ ] Visualize numeric values
- [x] Color by instance classes

Selection
- [x] Select full rows

Restore Original Order

Send Automatically

| include | Review_Text True | Review_ID | Rating | Year_Month | Reviewer_Location | Branch | positive | negative | neutral | compound |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1416 | I have been travelling to Disneyland f... | 259700480 | 5 | 2014-4 | United States | Disneyland_Cali... | 0.115 | 0.021 | 0.864 | 0.9993 |
| 1423 | I'm a longtime annual passholder an... | 259515821 | 5 | 2014-9 | United States | Disneyland_Cali... | 0.185 | 0.043 | 0.773 | 0.9993 |
| 3054 | We booked a half board stay at the ... | 522039028 | 5 | 2017-8 | United Kingdom | Disneyland_Paris | 0.177 | 0.045 | 0.778 | 0.9993 |
| 1777 | I love this park, after spending 3 mo... | 249479835 | 5 | 2014-2 | United Kingdom | Disneyland_Cali... | 0.321 | 0.023 | 0.657 | 0.9991 |
| 1739 | We just got back from our long wee... | 250375610 | 5 | 2015-1 | United States | Disneyland_Cali... | 0.153 | 0.032 | 0.816 | 0.9988 |
| 2843 | Firstly I'd like to say that a great time... | 535832481 | 5 | 2017-10 | United Kingdom | Disneyland_Paris | 0.267 | 0.056 | 0.677 | 0.9988 |
| 3238 | Having just returned from DLP I thou... | 512496774 | 5 | 2017-8 | United Kingdom | Disneyland_Paris | 0.153 | 0.02 | 0.827 | 0.9988 |
| 3734 | First visit to Disneyland and we loved... | 482023120 | 5 | 2017-4 | United Kingdom | Disneyland_Paris | 0.282 | 0.061 | 0.657 | 0.9988 |
| 1169 | OK. You've read through all the revie... | 266506169 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible].032 | 0.849 | 0.9987 |
| 1957 | We have just returned from our 8 da... | 245559198 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible].025 | 0.806 | 0.9987 |
| 2253 | Great Disney park, very enjoyable, bu... | 570060368 | 4 | 2018-3 | Russia | Disneyland_Paris | 0.272 | 0.03 | 0.698 | 0.9987 |
| 743 | I have been to Disneyland a few time... | 277731145 | 5 | 2015-5 | Canada | Disneyland_Cali... | 0.285 | 0.008 | 0.707 | 0.9986 |
| 882 | Disneyland is a happy and magical pl... | 274533809 | [illegible] | [illegible] | United States | Disneyland_Cali... | 0.287 | 0 | 0.713 | 0.9986 |
| 1460 | As a native of Northern California, I h... | 258434520 | [illegible] | [illegible] | United States | Disneyland_Cali... | 0.219 | 0.024 | 0.758 | 0.9986 |
| 2561 | I have to say that this is my 5th Disn... | 551230163 | [illegible] | [illegible] | United States | Disneyland_Paris | 0.183 | 0.043 | 0.774 | 0.9986 |
| 553 | We were a set of grandparents, a mo... | 282205588 | 3 | 2015-6 | United States | Disneyland_Cali... | 0.178 | 0.046 | 0.775 | 0.9985 |
| 3612 | My mum turned 70 in June last year ... | 489261036 | 5 | 2016-8 | United Kingdom | Disneyland_Paris | 0.092 | 0.014 | 0.894 | 0.9985 |
| 1760 | We were in Disneyland for 2 and a h... | 249972758 | [illegible] | [illegible] | [illegible]anada | Disneyland_Cali... | 0.196 | 0.003 | 0.801 | 0.9984 |
| 2349 | We were here for 5 days staying in a ... | 564207034 | [illegible] | [illegible] | [illegible]nited Kingdom | Disneyland_Paris | 0.259 | 0.012 | 0.728 | 0.9984 |
| 2481 | My trip to Disneyland Paris was serio... | 556269016 | 5 | 2017-11 | United Kingdom | Disneyland_Paris | 0.152 | 0.033 | 0.814 | 0.9984 |
| 2544 | We  ve just returned from 5 days, 4 ... | 552307125 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0.9984 |
| 2957 | We visited Disneyland Paris for 5 nig... | 528483635 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0.9984 |
| 3452 | We came here twice with four kids u... | 498672613 | 4 | 2017-6 | Saudi Arabia | Disneyland_Paris | 0.173 | 0.021 | 0.806 | 0.9984 |
| 2170 | I  ll try to keep it short. If you have a... | 574163029 | 4 | 2018-4 | Netherlands | Disneyland_Paris | 0.216 | 0.03 | 0.754 | 0.9983 |
| 1734 | We signed up for vip tour for disneyl... | 250554553 | 5 | missing | United States | Disneyland_Cali... | 0.318 | 0.011 | 0.671 | 0.9982 |
| 1807 | Back in April, we decided to book a t... | 248633919 | 5 | 2014-12 | United Kingdom | Disneyland_Cali... | 0.167 | 0.032 | 0.802 | 0.9982 |
| 2223 | Advice: dont just go for one day and ... | 571447503 | 5 | 2018-4 | United Kingdom | Disneyland_Paris | 0.175 | 0.028 | 0.797 | 0.9981 |
| 2868 | A lot of people will be disappointed ... | 534718086 | 5 | 2017-10 | United Kingdom | Disneyland_Paris | 0.193 | 0.076 | 0.731 | 0.9981 |
| **3436** | Know from the start that this giant d... | 499525691 | 2 | 2017-7 | Canada | Disneyland_Paris | 0.194 | 0.012 | 0.794 | 0.9981 |
| 3724 | Just returned from our first venture i... | 482455416 | 4 | 2017-5 | United Kingdom | Disneyland_Paris | 0.191 | 0.024 | 0.785 | 0.9981 |
| 1766 | My fianc  and I are huge DisneyWorl... | 249791198 | 2 | 2015-1 | United States | Disneyland_Cali... | 0.202 | 0.046 | 0.752 | 0.9979 |
| 1958 | A long time in the planning, taking ... | 245541511 | 5 | 2014-12 | Australia | Disneyland_Cali... | 0.207 | 0 | 0.793 | 0.9979 |
| 2558 | We booked Disneyland Paris this yea... | 551284061 | 3 | 2017-12 | United States | Disneyland_Paris | 0.162 | 0.081 | 0.757 | 0.9979 |
| 3803 | We visited both the Disneyland park ... | 477989240 | 5 | 2017-1 | United Kingdom | Disneyland_Paris | 0.113 | 0.023 | 0.864 | 0.9979 |
| 1755 | I'm 43 year old and I have never bee... | 250142851 | 4 | 2015-1 | United States | Disneyland_Cali... | 0.137 | 0.052 | 0.811 | 0.9978 |
| 2207 | I will admit, I  ve read and heard doz... | 572066962 | 5 | 2018-4 | Italy | Disneyland_Paris | 0.177 | 0.032 | 0.791 | 0.9978 |

Os modelos de IA são 100% fiáveis !

Claro...!

Que não!

Observe a linha 3436. IA: +99,5% , Rating 2 !!!!

3852 | 1 | 3852

IT'S TALENT

# Pausa

# Predições com Orange

IT'S TALENT

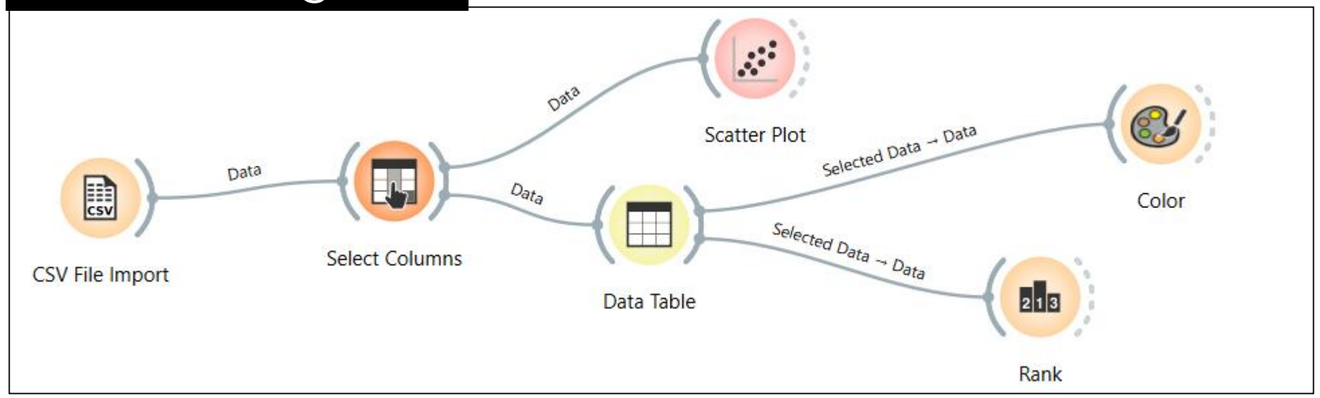
# Prever Comportamento de Compra

**Contexto**: Um Banco digital, entregou-lhe um dataset (rotulado) para identificares quais os clientes são elegiveis para a proxima campanha similar.

**Objetivo:** Extrair insights do ficheiro **Clientes Banco.csv**

| Coluna | O que representa |
|---|---|
| age | Idade do cliente |
| job | Profissão do cliente |
| marital | Estado civil do cliente |
| education | Nível de educação |
| default | Indica se o cliente tem histórico de crédito em incumprimento |
| balance | Saldo médio da conta bancária |
| housing | Indica se o cliente possui empréstimo imobiliário |
| loan | Indica se o cliente possui empréstimo pessoal |
| day | Dia do mês em que o cliente foi contactado |
| month | Mês em que ocorreu o contacto |
| duration | Duração da chamada de contacto (segundos) |
| campaign | Número de contactos realizados na campanha atual |
| pdays | Número de dias desde o último contacto em campanha anterior (-1 significa nunca contactado) |
| previous | Número de contactos realizados antes desta campanha |
| poutcome | Resultado da campanha anterior |
| y | Indica se o cliente aderiu ao produto financeiro |

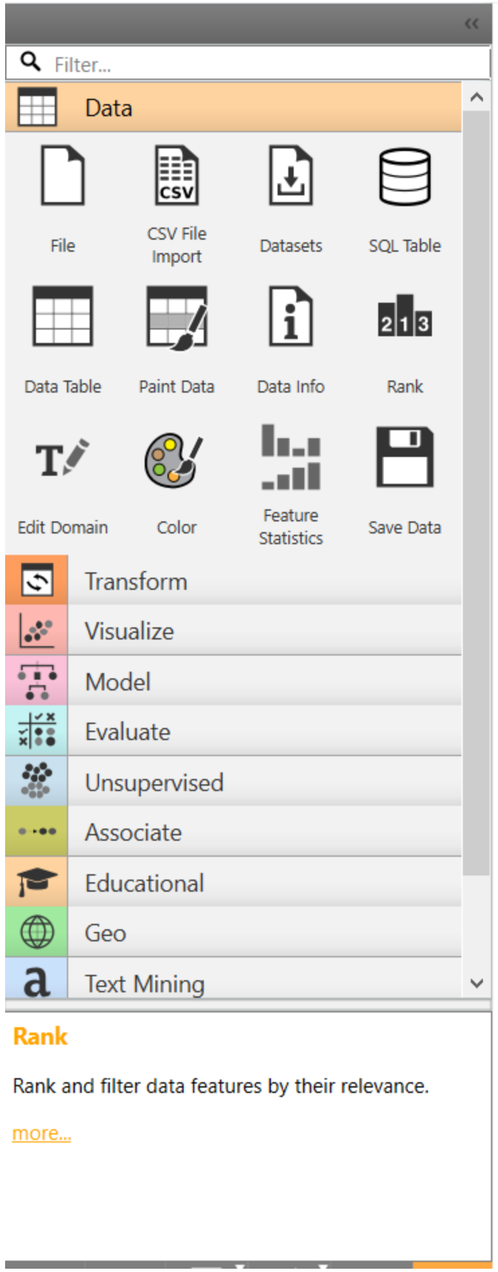
## Workflow Sugerido

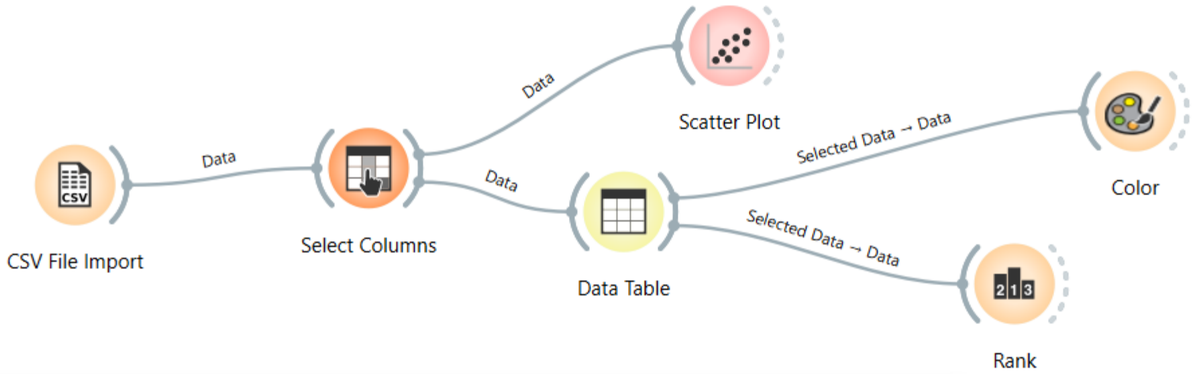



-No Select Columns - **Target** (variável que queremos explicar).
-O Rank no Orange mede **relevância da variável em relação ao target.**

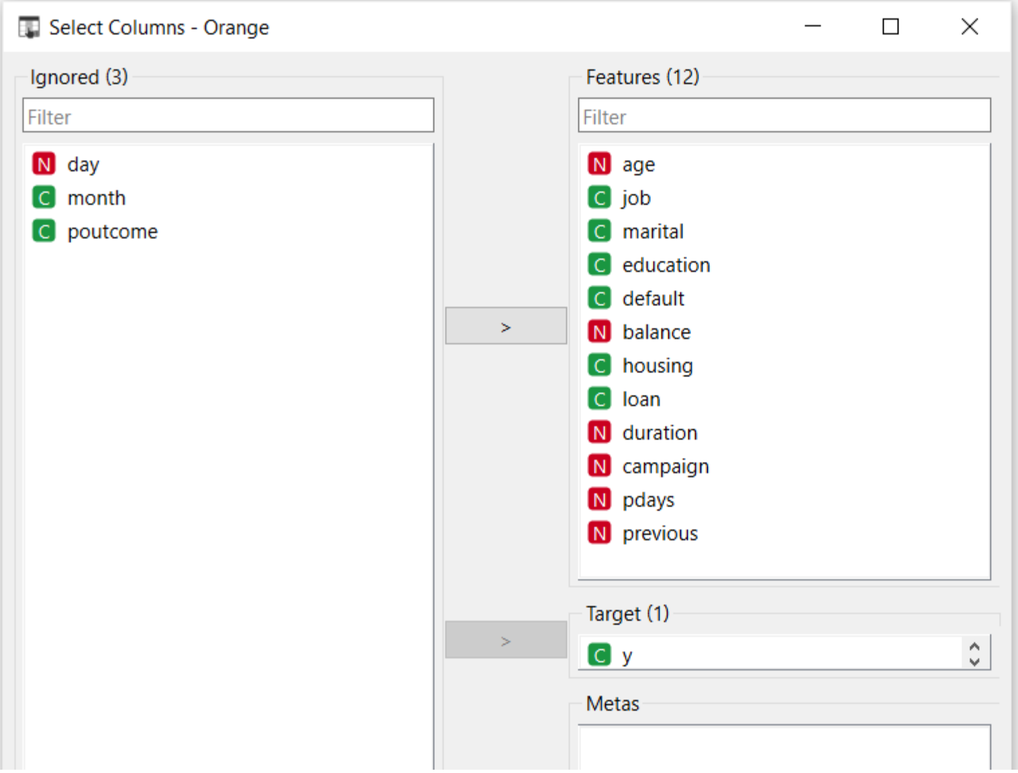
workflow_QUAL_PERFIL_DE_CLIENTE_FECHARÁ_INVESTIENTOS_NO_BANCO.ows* - Orange

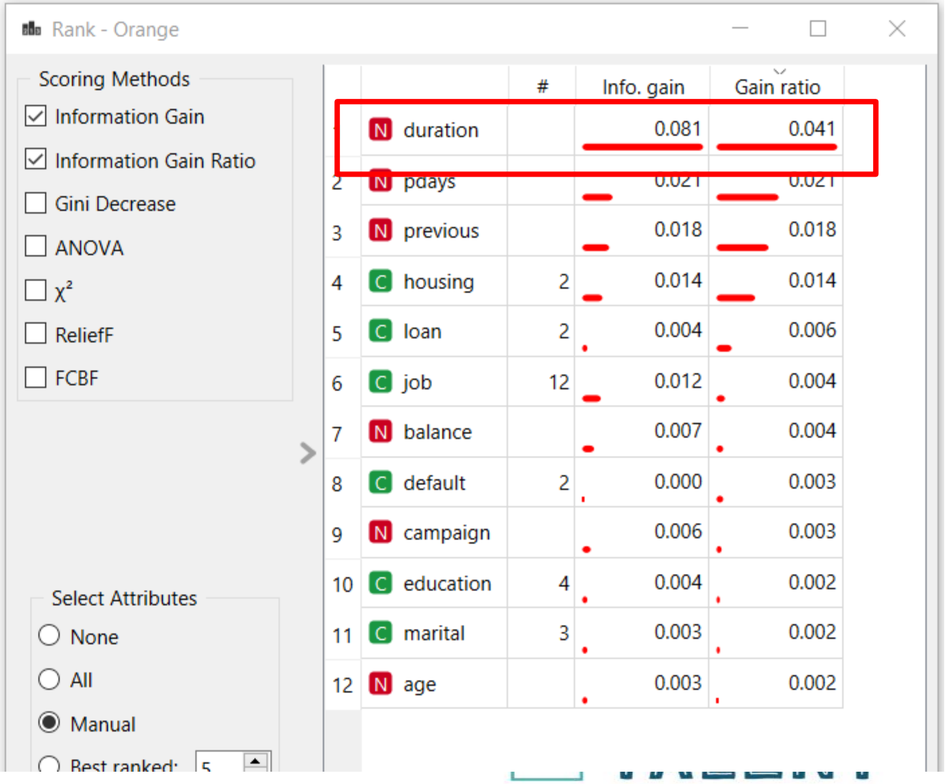
File Edit View Widget Window Options Help




**Information Gain**: mede quanto uma variável ajuda a explicar o resultado - **Gain Ratio:** corrige distorções quando a variável tem muitos valores diferentes.

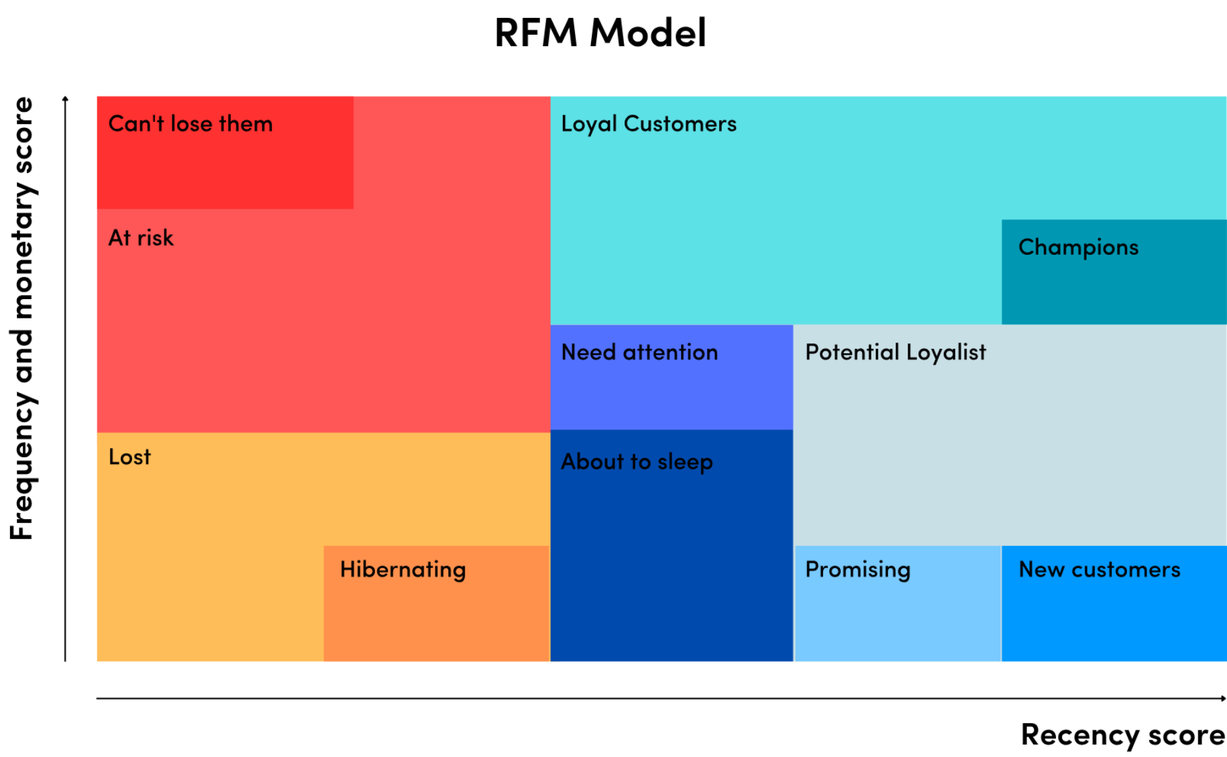



| | | # | Info. gain | Gain ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | duration | | 0.081 | 0.041 |
| 2 | pdays | | 0.021 | 0.021 |
| 3 | previous | | 0.018 | 0.018 |
| 4 | housing | 2 | 0.014 | 0.014 |
| 5 | loan | 2 | 0.004 | 0.006 |
| 6 | job | 12 | 0.012 | 0.004 |
| 7 | balance | | 0.007 | 0.004 |
| 8 | default | 2 | 0.000 | 0.003 |
| 9 | campaign | | 0.006 | 0.003 |
| 10 | education | 4 | 0.004 | 0.002 |
| 11 | marital | 3 | 0.003 | 0.002 |
| 12 | age | | 0.003 | 0.002 |

# Segmentação Inteligente de Clientes com o Modelo RFM

O **modelo RFM** é uma técnica de segmentação de clientes baseada em três dimensões de comportamento:
**Recency (Recência)** – há quanto tempo o cliente realizou a última interação ou compra
**Frequency (Frequência)** – quantas vezes o cliente interage ou compra
**Monetary (Valor)** – quanto valor o cliente gera para a empresa
Ao analisar essas três dimensões em conjunto, é possível **classificar os clientes em segmentos estratégicos**, como:
**Champions** – clientes recentes, frequentes e de alto valor
**Loyal customers** – clientes recorrentes e consistentes
**At risk** – clientes que antes eram ativos mas deixaram de interagir
**New customers** – clientes recentes com potencial de crescimento
**Lost** – clientes que não interagem há muito tempo
Essa segmentação permite às empresas **direcionar ações comerciais mais eficazes**, como campanhas de retenção, programas de fidelização ou ofertas personalizadas.



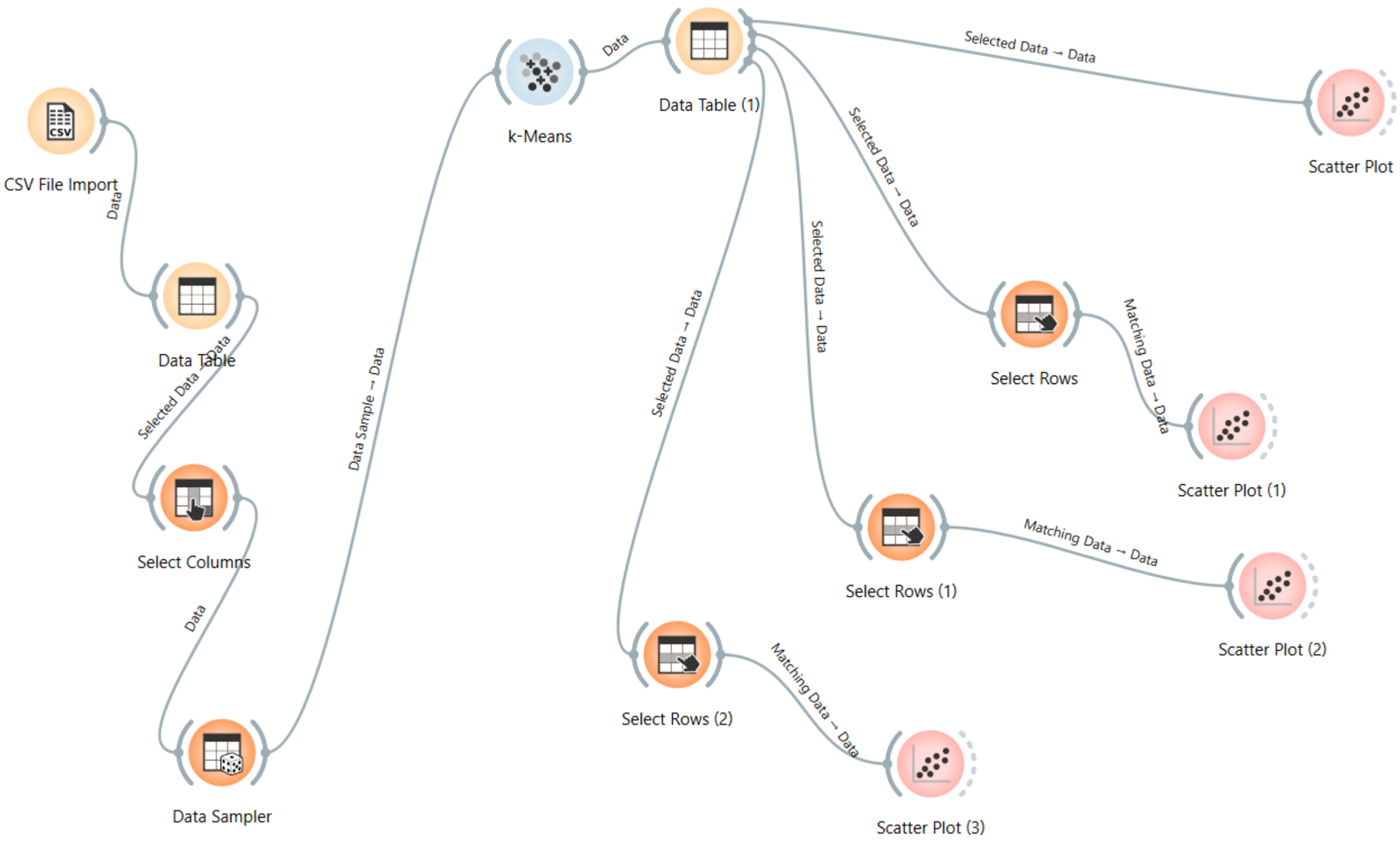
# Segmentação Inteligente de Clientes com o Modelo RFM

**Contexto**: Um retalho de autopeças entregou-lhe um dataset para identificares a classificação dos clientes no num mapa visual para o comercial.

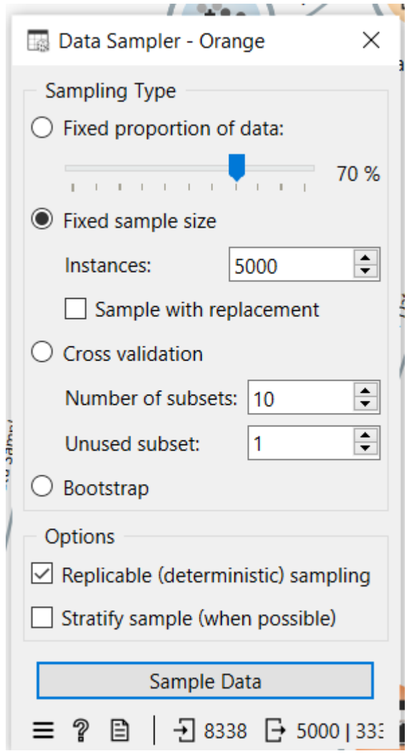
**Objetivo:** Extrair insights do ficheiro **Dataset RFM_v2025.csv**

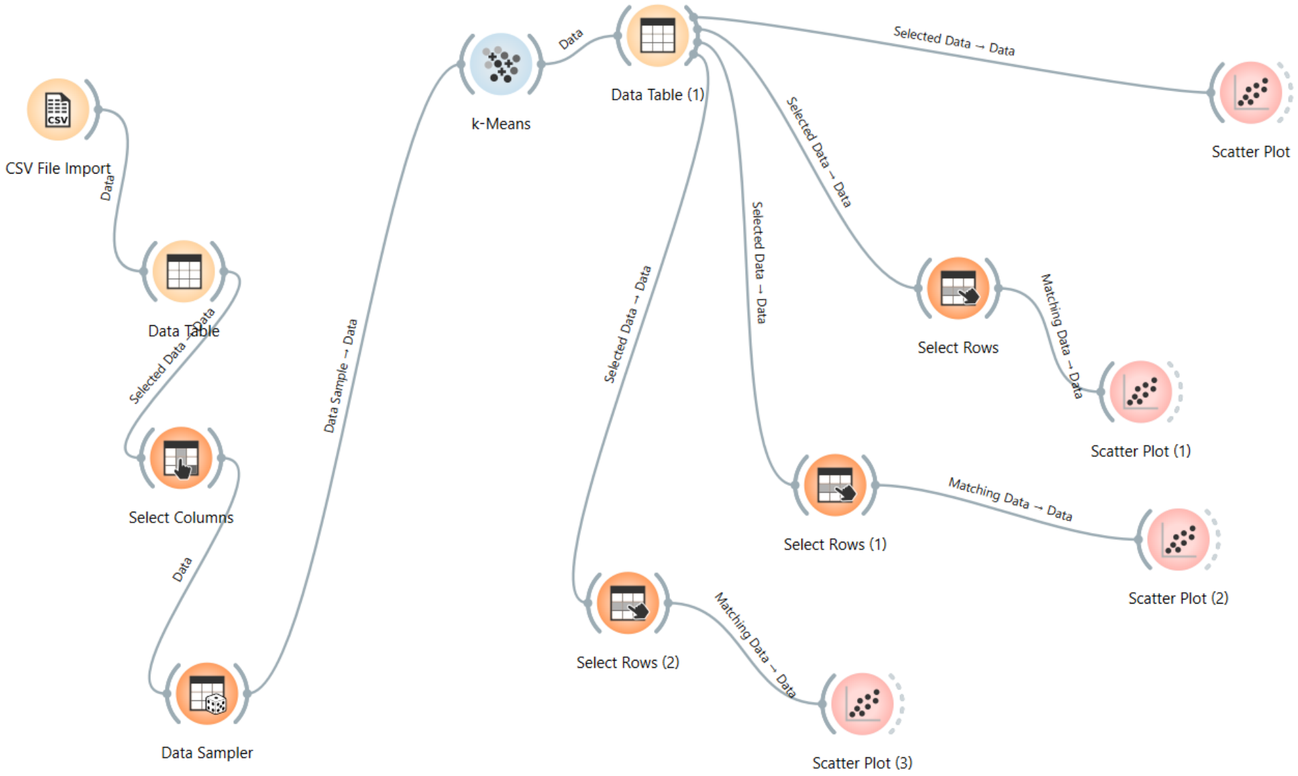
**1º Qual o objetivo de cada coluna do dataset**
**2º Reproduzam o workflow conforme imagem**
**3º Responda:**

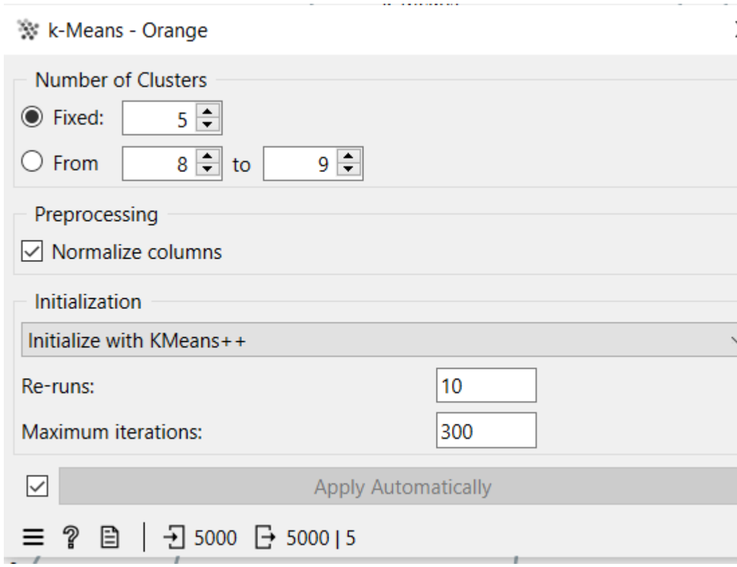
a)Os clientes que compraram mais recentemente também apresentam maior frequência de compras?
b)O gráfico aponta se a frequência de compras aumentou ou diminuiu ao longo do tempo?
c)Qual cluster parece concentrar os clientes mais valiosos?



# Segmentação Inteligente de Clientes com o Modelo RFM

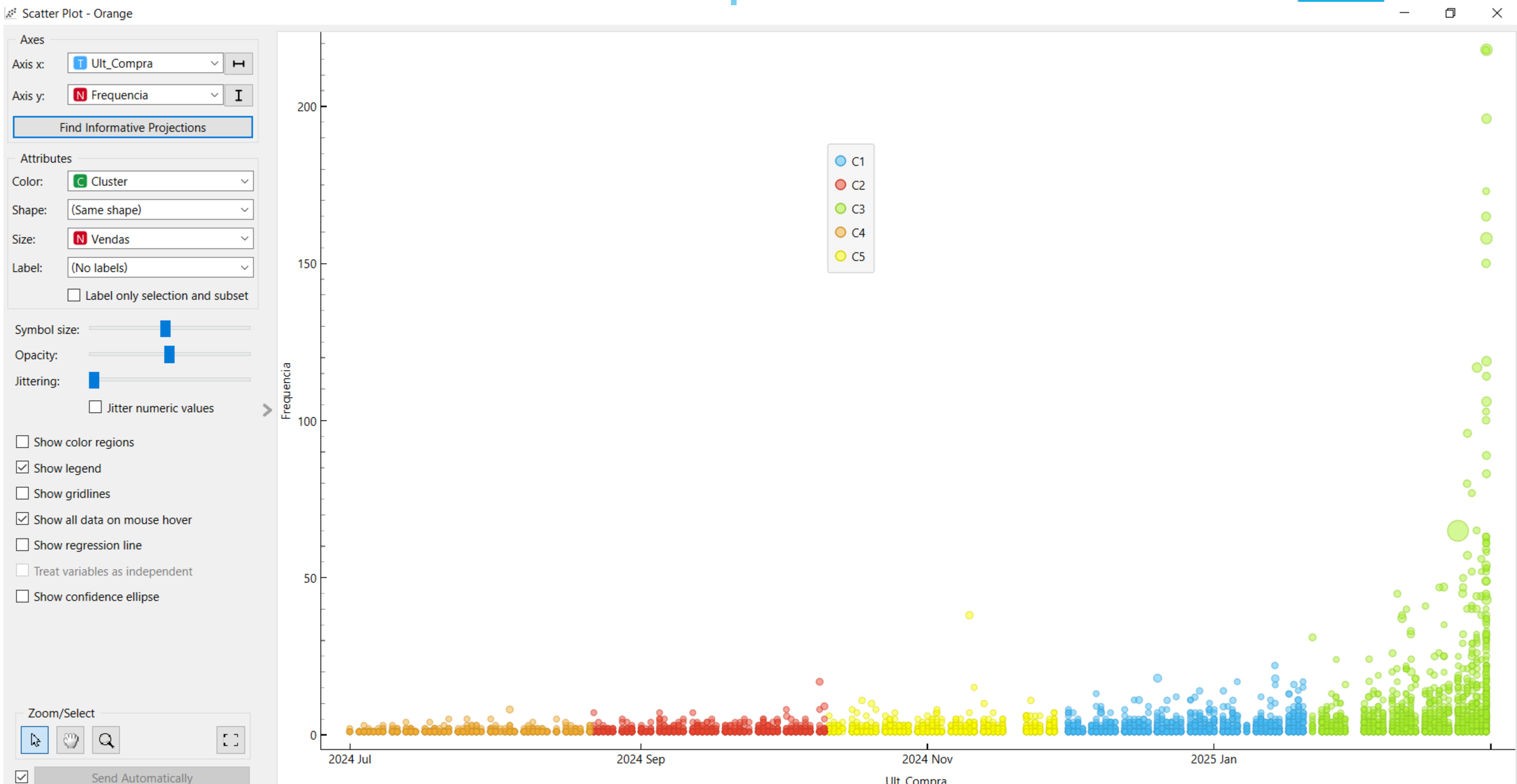



IT'S TALENT

# Output - RFM


Scatter Plot - Orange
Axes
Axis x: Ult_Compra
Axis y: Frequencia
Find Informative Projections
Attributes
Color: Cluster
Shape: (Same shape)
Size: Vendas
Label: (No labels)
Label only selection and subset
Symbol size:
Opacity:
Jittering:
Jitter numeric values
Show color regions
Show legend
Show gridlines
Show all data on mouse hover
Show regression line
Treat variables as independent
Show confidence ellipse
Zoom/Select
Send Automatically
C1
C2
C3
C4
C5
Frequencia
200
150
100
50
0
2024 Jul
2024 Sep
2024 Nov
2025 Jan
Ult_Compra

# Output - RFM
# Inferência – Respostas às Questões de Negócio

**a) Os clientes que compraram mais recentemente também apresentam maior frequência de compras?**

Sim, o gráfico sugere que clientes com compras mais recentes tendem a apresentar maior frequência de compras.
No lado direito do gráfico (compras mais recentes) aparecem vários pontos com frequência muito alta.
No lado esquerdo (compras mais antigas) a frequência é geralmente baixa.
Conclusão: Há indícios de relação positiva entre recência e frequência.

**b) O gráfico aponta se a frequência de compras aumentou ou diminuiu ao longo do tempo?**

O gráfico sugere um aumento da frequência de compras ao longo do tempo.
Nos períodos mais antigos (lado esquerdo) os valores de frequência são baixos.
Nos períodos mais recentes (lado direito) aparecem clientes com frequência muito maior.
 Observação metodológica: O gráfico sugere tendência, mas não prova causalidade.

**c) Qual cluster parece concentrar os clientes mais valiosos?**

O cluster C3 (verde) parece concentrar os clientes mais valiosos.

Esse cluster apresenta:

-maior frequência de compras
-pontos maiores (mais vendas)
-presença forte na região superior do gráfico

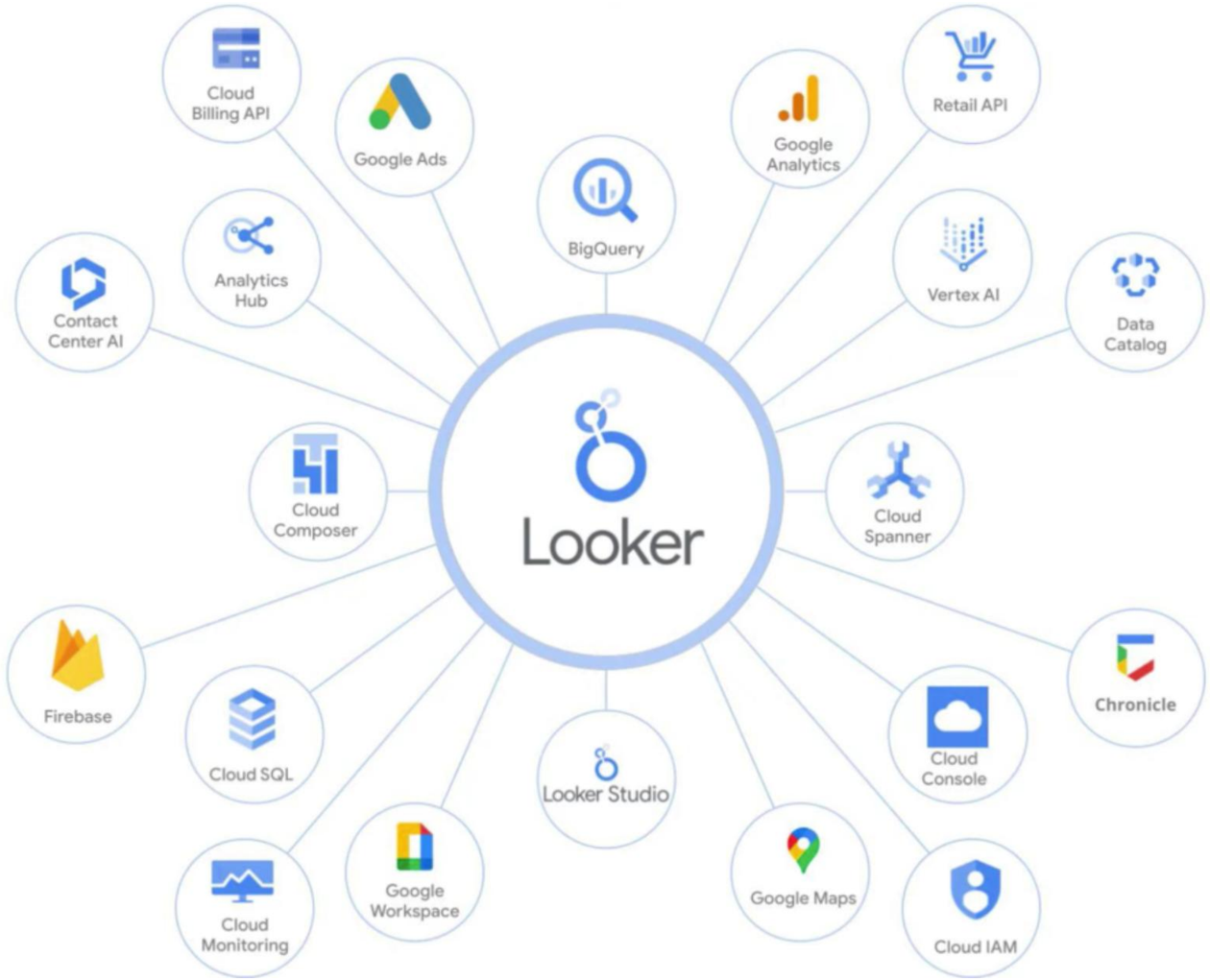
Interpretação RFM - grupo corresponde provavelmente a Champions / Loyal Customers

-clientes ativos
-alto volume de compras
-alto valor para o negócio

# Looker Studio: Transformando Dados em Dashboards de Negócio



https://lookerstudio.google.com/



IT'S TALENT

# Looker Studio: Transformando Dados em Dashboards de Negócio



https://lookerstudio.google.com/

**Looker Studio é uma ferramenta de Business Intelligence que permite transformar dados em dashboards interativos para apoiar a tomada de decisão.**

Enquanto ferramentas analíticas como o **Orange ajudam a explorar padrões e relações nos dados**, o Looker Studio permite:
-Visualizar indicadores em **tempo real**
-Acompanhar **KPIs de negócio**
-Comunicar insights de forma clara para gestores
-Integrar dados de múltiplas fontes (Google Sheets, bases de dados, APIs)

Assim, o Looker Studio é frequentemente utilizado para **monitorizar desempenho e apoiar decisões estratégicas** nas organizações.

# Looker Studio: Transformando Dados em Dashboards de Negócio



https://lookerstudio.google.com/

**Contexto:**

Um retalho de autopeças entregou-lhe um dataset as vendas do departamento comercial.

**Objetivo:**

Utilize o dataset baixado **vendas-para-dashboard.csv** e elabore um Dashboard e responda:

**Qual o comercial com melhor performance!**

# Criando Apps – Automatizando Processos



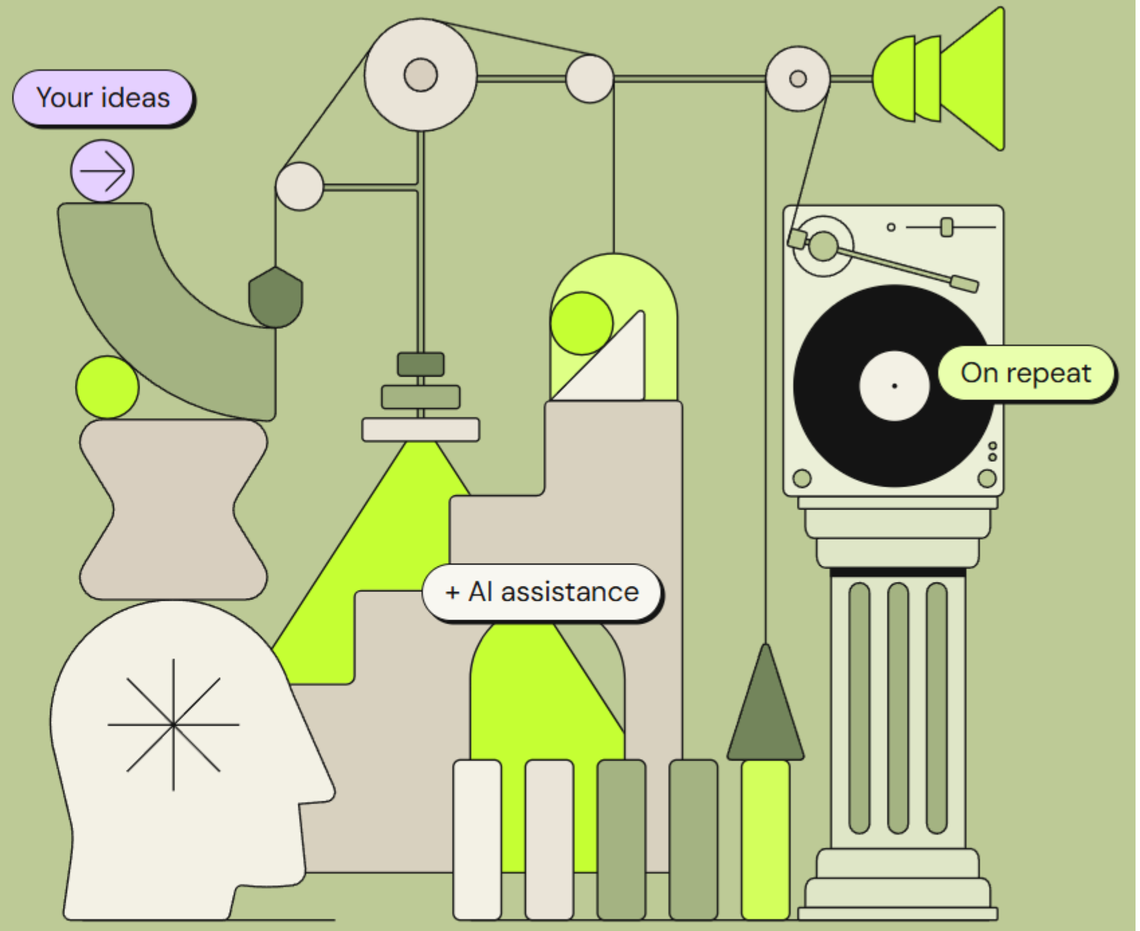
https://partyrock.aws/

PartyRock

Create reusable,
useful and delightful apps
with **generative AI.**

Log in

Sign up for free




Learn more →

OBRIGADO
THANK YOU
Merci
Asante
Kiitos
Grazie
Obrigado
Arigato
Spasibo
Nirringrazzjak
Matur Nuwun
Maake
Mamana
Kia Ora
Terma Kasih
Multumesc
Mochchakkeram
Chokrane
Raibh Maith Agat
Ua Tsaug Rau Koj
Dankon
Cam on ban
Melalin

IT'S TALENT